Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

СибГУТИ

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Расчетно-графическая работа

По дисциплине «Базы данных»
Вариант 8
«Автозаправка»

Выполнил: студент группы ИП-312
Дорогин Н. С.
Проверил: старший преподаватель
кафедры ПМиК
Дьячкова М. С.

Новосибирск, 2026

Содержание

1. База данных 3

1.1. Описание базы данных 3

1.2. Данные БД (содержание таблиц) 7

2. Запросы к БД 9

3. Листинг SQL-скриптов для создания таблиц 11

1. База данных

1.1. Описание базы данных

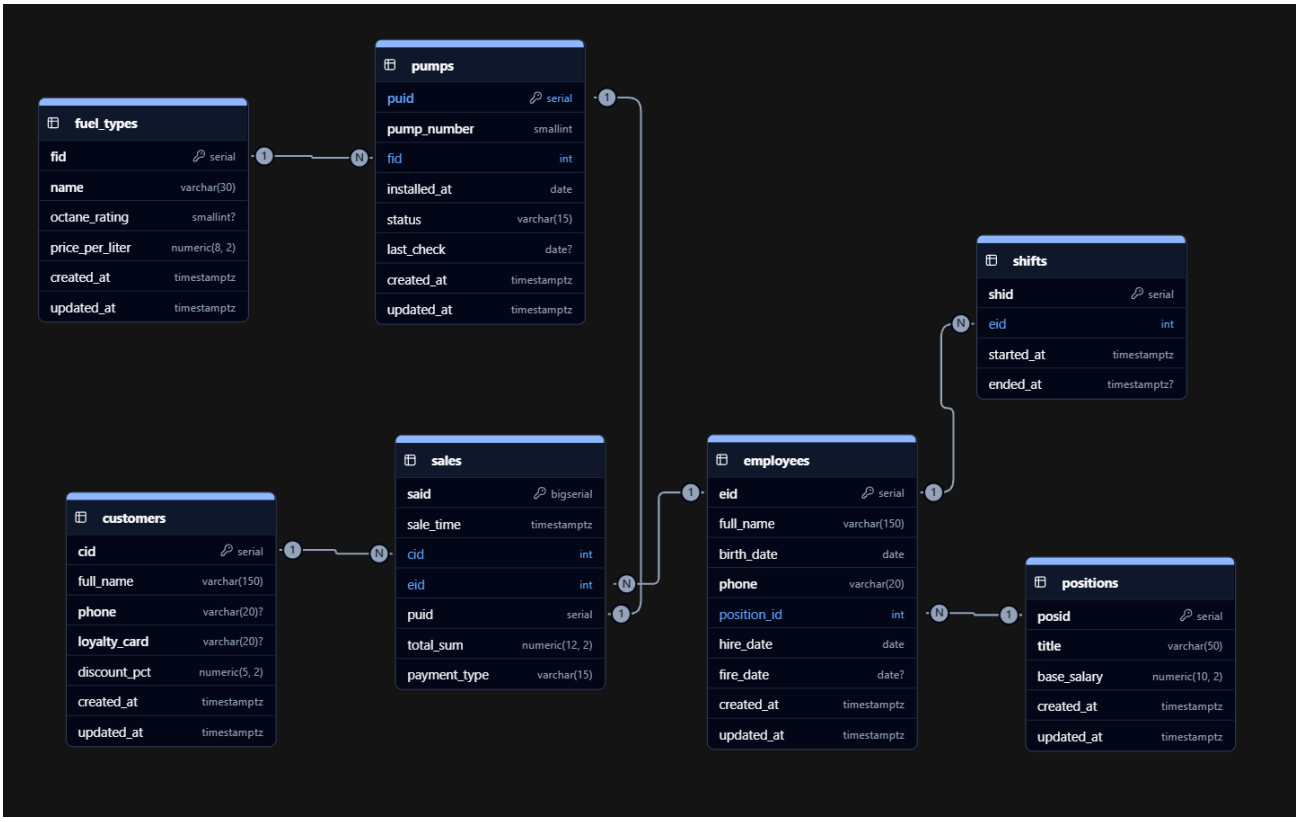


Рисунок 1. ER-диаграмма базы данных

Таблица 1. Сущности и связи

Сущность 1	**Сущность 2**	**Тип связи (1:1, 1:M, M:N)**	**Описание связи**
Виды топлива (fuel_types)	Колонки (pumps)	1:M	Один вид топлива может отпускаться через несколько колонок
Должности (positions)	Сотрудники (employees)	1:M	Одна должность может заниматься несколькими сотрудниками
Сотрудники (employees)	Смены (shifts)	1:M	Один сотрудник может отработать несколько смен
Сотрудники (employees)	Продажи (sales)	1:M	Один сотрудник (оператор) может оформить несколько продаж
Клиенты (customers)	Продажи (sales)	1:M	Один клиент может совершить несколько покупок; продажа может быть и без клиента (анонимная, cid IS NULL)
Колонки (pumps)	Продажи (sales)	1:M	Через одну колонку может быть пробито несколько чеков

Сущность, название таблицы в БД	**Название атрибута**	**Название атрибута в БД (имя поля)**	**Тип данных**	**Not Null**	**Primary key**	**Foreign key**	**Дополнительные ограничения целостности**
Виды топлива **fuel_types**	номер вида топлива название топлива октановое число цена за литр	*fid* *name* *octane_ring* *price_per_liter*	SERIAL VACHAR(30) SMALLINT NUMERIC(8,2)	1 1 0 1	P		 уникальный, длина(name) >= 2 между 80 и 110 > 0
Должности **positions**	номер должности название должности базовый оклад	*posid* *title* *base_salary*	SERIAL VACHAR(50) NUMERIC(10,2)	1 1 1	P		 уникальный >= 20000
Клиенты **customers**	номер клиента ФИО клиента телефон карта лояльности скидка, % дата регистрации	*cid* *full_name* *phone* *loyalty_card* *discount_ptc* *created_at*	SERIAL VACHAR(150) VACHAR(20) VACHAR(20) NUMERIC(5,2) TIMESTAMPTZ	1 1 0 0 1 1	P		 уникальный, формат ^\+?[0-9\-]{7,20}$ уникальный между 0 и 30, по умолчанию 0 по умолчанию сейчас
Сотрудники **employees**	номер сотрудника ФИО сотрудника дата рождения телефон номер должности дата найма дата увольнения	*eid* *full_name* *birth_date* *phone* *position_id* *hire_date* *fire_date*	SERIAL VACHAR(150) DATE VARCHAR(20) INT DATE DATE	1 1 1 1 1 1 0	P F		 уникальный, длина(name) >= 2 между 80 и 110 > 0
Колонки **pumps**	номер колонки в БД номер колонки (физ) номер вида топлива дата установки статус	*puid* *pump_number* *fid* *installed_at* *status*	SERIAL SMALLINT INT DATE VARCHAR(15)	1 1 1 1 1	P F		 уникальный, между 1 и 100 'active', 'maintenance' или 'broken'

	дата последней проверки	*last_check*	DATE	0			last_check пустое или >= installed_at
Смены **shifts**	номер смены номер сотрудника начало смены окончание смены	*shid* *eid* *started_at* *ended_at*	SERIAL INT TIMESTAMPTZ TIMESTAMPTZ	1 1 1 0	P F		 ended_at пустое или ended_at > started_at
Продажи **sales**	номер чека время продажи номер клиента номер сотрудника номер колонки сумма чека способ оплаты	*said* *sale_time* *cid* *eid* *puid* *total_sum* *payment_type*	BIGSERIAL TIMESTAMPTZ INT INT INT NUMERIC(12,2) VARCHAR(15)	1 1 0 1 1 1 1	P F F F 		 по умолчанию сейчас > 0 'cash', 'card' или 'loyalty'

1.2. Данные БД (содержание таблиц)

Таблица **customers:**

	cid [PK] integer	full_name character varying (150)	phone character varying (20)	loyalty_card character varying (20)	discount_pct numeric (5,2)	created_at timestamp with time zone
1	1	Сидоров Пётр	+7-900-333-44-55	LC-0001	5.00	2026-10-17 20:09:54.63365+07
2	2	ООО "Ромашка"	[null]	LC-CORP-77	10.00	2026-10-17 20:09:54.63365+07
3	3	Белов Артём	+7-900-777-88-99	[null]	0.00	2026-10-17 20:23:33.174172+...
4	4	Никитина Ольга	+7-900-888-99-00	LC-0002	7.00	2026-10-17 20:23:33.174172+...

Таблица **employees:**

	eid [PK] integer	full_name character varying (150)	birth_date date	phone character varying (20)	posid integer	hire_date date	fire_date date
1	1	Иванов Иван Иванович	1990-04-12	+7-900-111-22-33	1	2022-06-01	[null]
2	2	Петрова Анна Сергеевна	1995-11-30	+7-900-222-33-44	3	2021-03-15	[null]
3	3	Смирнов Олег Павлович	1988-02-17	+7-900-444-55-66	2	2023-02-10	[null]
4	4	Кузнецова Мария Ильинич...	1999-07-05	+7-900-555-66-77	1	2023-09-01	[null]
5	5	Орлов Дмитрий Сергеевич	1992-12-01	+7-900-666-77-88	2	2020-05-01	2024-01-...

Таблица **fuel_types:**

	fid [PK] integer	name character varying (30)	octane_rating smallint	price_per_liter numeric (8,2)
1	1	АИ-92	92	52.30
2	2	АИ-95	95	56.80
3	3	АИ-98	98	63.50
4	4	ДТ	[null]	61.00

Таблица **positions:**

	posid [PK] integer	title character varying (50)	base_salary numeric (10,2)
1	1	Оператор-кассир	35000.00
2	2	Заправщик	30000.00
3	3	Старший смены	55000.00

Таблица **pumps:**

	puid [PK] integer	pump_number smallint	fid integer	installed_at date	status character varying (15)	last_check date
1	1	1	1	2022-05-10	active	[null]
2	2	2	2	2022-05-10	active	[null]
3	3	3	4	2023-01-20	active	[null]
4	4	4	3	2023-03-01	active	2024-09-01
5	5	5	2	2021-11-15	maintenance	2024-08-20
6	6	6	4	2022-07-01	active	2024-10-01

Таблица **sales:**

	said [PK] bigint	sale_time timestamp with time zone	cid integer	eid integer	puid integer	total_sum numeric (12,2)	payment_type character varying (15)
1	2	2026-10-17 20:09:54.63365+07	2	2	3	3050.00	cash
2	4	2026-10-08 20:23:33.174172+...	[null]	1	1	2615.00	cash
3	5	2026-10-09 20:23:33.174172+...	3	1	4	3175.00	loyalty
4	6	2026-10-10 20:23:33.174172+...	4	1	2	2840.00	card
5	7	2026-10-11 20:23:33.174172+...	2	2	3	3050.00	cash
6	9	2026-10-13 20:23:33.174172+...	4	2	4	3810.00	loyalty
7	10	2026-10-14 20:23:33.174172+...	[null]	3	2	2272.00	cash
8	11	2026-10-15 20:23:33.174172+...	1	3	1	1046.00	card
9	12	2026-10-16 20:23:33.174172+...	4	4	6	3050.00	card
10	13	2026-10-07 21:37:00.855078+...	1	1	1	1569.00	card

Таблица **shifts:**

	shid [PK] integer	eid integer	started_at timestamp with time zone	ended_at timestamp with time zone
1	1	1	2026-10-17 18:09:54.63365+07	[null]
2	2	1	2026-10-12 20:23:33.174172+...	2026-10-13 04:23:33.174172+...
3	3	2	2026-10-13 20:23:33.174172+...	2026-10-14 08:23:33.174172+...
4	4	3	2026-10-14 20:23:33.174172+...	2026-10-15 04:23:33.174172+...
5	5	3	2026-10-15 20:23:33.174172+...	2026-10-16 04:23:33.174172+...
6	6	4	2026-10-16 20:23:33.174172+...	2026-10-17 04:23:33.174172+...
7	7	2	2026-10-17 17:23:33.174172+...	[null]

2. Запросы к БД

1.1) Вывести номера колонок, суммарная выручка с которых превышает 5000 рублей.

SQL

```
SELECT pump_number FROM pumps WHERE puid IN
(SELECT puid FROM sales GROUP BY puid HAVING
SUM(total_sum) > 5000);
```

1.2) Для каждого покупателя, не являющегося ООО или АО, вывести id и общую сумму его покупок.

SQL

```
SELECT cid, SUM(total_sum) FROM sales WHERE cid IN
(SELECT cid FROM customers WHERE POSITION('АО' IN
full_name) = 0 AND POSITION('ООО' IN full_name) = 0)
GROUP BY cid;
```

2.1) Вывести номер каждой топливораздаточной колонки, название отпускаемого ею вида топлива и ФИО сотрудника, который обслуживал последнюю по времени продажу на этой колонке

SQL

```
SELECT*FROM pumps;
SELECT DISTINCT pumps.pump_number, fuel_types.name,
employees.full_name FROM
(((sales INNER JOIN pumps USING(puid)) INNER JOIN
fuel_types USING(fid)) INNER JOIN employees
USING(eid))
WHERE sales.sale_time = (SELECT MAX(sale_time) FROM
sales WHERE puid = pumps.puid);
```

2.2) Вывести ФИО клиента, его номер карты лояльности, количество совершённых им покупок и общую сумму всех его покупок, но только для

клиентов, имеющих карту лояльности. Отсортировать по убыванию общей суммы.

SQL

```
SELECT customers.full_name, customers.loyalty_card,
COUNT(*), SUM(sales.total_sum) FROM
(sales RIGHT JOIN customers USING(cid)) GROUP BY
customers.cid HAVING
(LENGTH(customers.loyalty_card) != 0)
ORDER BY SUM(sales.total_sum) DESC;
```

3.1) Создать представление «Выручка по видам топлива», которое для каждого вида топлива содержит его название, цену за литр и общую сумму продаж по этому виду топлива за всё время.

SQL

```
CREATE VIEW incom_by_fuel_types AS (
    SELECT fuel_types.name,
fuel_types.price_per_liter, SUM(sales.total_sum) FROM
    ((sales RIGHT JOIN pumps USING(puid)) RIGHT JOIN
fuel_types USING(fid)) GROUP BY fuel_types.fid
);
```

3.2) Создать представление «Активные сотрудники и их нагрузка», которое для каждого сотрудника, у которого нет даты увольнения (fire_date IS NULL), содержит ФИО, должность, количество отработанных смен и количество оформленных им чеков. Количество смен и количество чеков должны вычисляться через подзапросы (по одному на каждую метрику), а не через прямой JOIN с группировкой.

SQL

```
CREATE VIEW employee_activity AS (
    SELECT
    employees.full_name,
    positions.title,
    (SELECT COUNT(*) FROM shifts WHERE shifts.eid =
employees.eid) AS shift_count,
    (SELECT COUNT(*) FROM sales WHERE sales.eid =
employees.eid) AS sales_count
    FROM (employees LEFT JOIN positions USING(posid))
    WHERE (fire_date IS NULL)
);
```

3. Листинг SQL-скриптов для создания таблиц

SQL

```sql
CREATE TABLE fuel_types (
    fid SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    octane_rating SMALLINT CHECK (octane_rating BETWEEN 80 AND 110),
    price_per_liter NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK (price_per_liter > 0),
    CONSTRAINT chk_fuel_name_len CHECK (char_length(name) >= 2)
);

CREATE TABLE positions (
    posid SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    base_salary NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (base_salary >= 20000)
);

CREATE TABLE customers (
    cid SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) UNIQUE CHECK (phone IS NULL OR phone ~ '^\+?[0-9\-
]{7,20}$'),
    loyalty_card VARCHAR(20) UNIQUE,
    discount_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (discount_pct
BETWEEN 0 AND 30),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT chk_customer_contact CHECK (phone IS NOT NULL OR
loyalty_card IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE employees (
    eid SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    birth_date DATE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~ '^\+?[0-9\-
]{7,20}$'),
    position_id INT NOT NULL
        REFERENCES positions(posid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    hire_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    fire_date DATE,
    CONSTRAINT chk_emp_age CHECK (birth_date <= CURRENT_DATE - INTERVAL '18
years'),
    CONSTRAINT chk_hire_date CHECK (hire_date <= CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT chk_fire_date CHECK (fire_date IS NULL OR fire_date >=
hire_date)
);

CREATE TABLE pumps (
```

```
    puid SERIAL PRIMARY KEY,
    pump_number SMALLINT NOT NULL UNIQUE CHECK (pump_number BETWEEN 1 AND
100),
    fid INT NOT NULL
        REFERENCES fuel_types(fid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    installed_at DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'active'
        CHECK (status IN ('active','maintenance','broken')),
    last_check DATE,
    CONSTRAINT chk_last_check CHECK (last_check IS NULL OR last_check >=
installed_at)
);

CREATE TABLE shifts (
    shid SERIAL PRIMARY KEY,
    eid INT NOT NULL
        REFERENCES employees(eid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    ended_at TIMESTAMPTZ,
    CONSTRAINT chk_shift_period CHECK (ended_at IS NULL OR ended_at >
started_at)
);

CREATE TABLE sales (
    said BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    sale_time TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    cid INT
        REFERENCES customers(cid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    eid INT NOT NULL
        REFERENCES employees(eid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    puid INT NOT NULL
        REFERENCES pumps(puid)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    total_sum NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_sum > 0),
    payment_type VARCHAR(15) NOT NULL
        CHECK (payment_type IN ('cash','card','loyalty'))
);
```